



Janina Mincer-Daszkiewicz, Jan Rudziński

Zmienność wymagań zaliczeniowych w czasie

8 listopada 2025 | USOSadm Java 7.2.0-8

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
2	Cykle dydaktyczne	3
3	Definiowanie wymagań zmiennych w czasie	3
4	Punkty przedmiotów	4
5	Grupy przedmiotów	5
6	Przedmioty równoważne	6
7	Wymagania przedmiotowe i punktowe programu studiów	7
8	Rozliczanie	9
9	Dyplomy.....	11
10	Przykłady	11
11	Bibliografia.....	14

1 Wprowadzenie

USOS to **Uniwersytecki System Obsługi Studiów**, którego głównym celem jest obsługa zdarzeń związanych z dydaktyczną działalnością uczelni. **USOSadm** to nowa wersja USOS, wykonana w technologii Java. Sukcesywnie w Javie są udostępniane kolejne moduły USOS. Są one opisane w osobnych dokumentacjach.

W niniejszym dokumencie opisano techniki umożliwiające definiowanie w systemie USOS wymagań zaliczeniowych zmiennych w czasie. Zmienność dotyczy zarówno wymagań, wyrażanych przez przedmioty obowiązkowe i punkty, jak i punktów przynoszonych przez zaliczanie przedmiotów cykli.

Aby umożliwić zmianę wymagań etapowych bez konieczności definiowania nowych programów studiów wprowadzono mechanizm uzależniający obiekty związane z zaliczaniem od cyklu dydaktycznego. Są one opisane w kolejnych rozdziałach.

2 Cykle dydaktyczne

Zmienność w czasie dowolnych obiektów wyraża się zawsze za pomocą **cykli dydaktycznych**. Każdy cykl opisuje pewien okres pracy uczelni, może to być rok, semestr lub trymestr. Z każdym cyklem C_x związana jest data rozpoczęcia oraz data zakończenia cyklu, oznaczane symbolicznie jako C_{x1} i C_{x2} .

Dłuższe okresy czasu mogą być określone przez podanie dwóch cykli – początkowego C_p i końcowego C_k .

Cykl C **zawiera się** w okresie czasu wyznaczonym przez cykle C_p i C_k , jeśli spełnione są nierówności:

$$C_{p1} \leq C_1 \text{ oraz } C_2 \leq C_{k2}$$

3 Definiowanie wymagań zmiennych w czasie

Przy każdym obiekcie opisanym w tym dokumencie można zadać cykl początkowy i cykl końcowy. Obiekt będzie aktywny w każdym cyklu dydaktycznym zawartym między cyklem początkowym i końcowym.

Cykle początkowy i końcowy można opuścić. Jeśli określony jest tylko cykl końcowy, to obiekt jest ważny w każdym cyklu zdefiniowanym w systemie USOS, którego koniec nie jest późniejszy niż koniec cyklu końcowego, tzn. spełniona jest nierówność:

$$C_2 \leq C_{k2}$$

Jeśli określony jest tylko cykl początkowy, to obiekt jest ważny we wszystkich cyklach, których początek nie jest wcześniejszy niż data początkowa cyklu początkowego, tzn. spełniona jest nierówność:

$$C_{p1} \leq C_1$$

Można pominąć określenie cykli ważności dla danego obiektu, wtedy będzie on ważny w każdym cyklu.

Okres ważności danego obiektu można określić wielokrotnie pod warunkiem, że wszystkie **okresy ważności są rozłączne**. W szczególności nie można tego samego obiektu wpisać na listę bez ograniczenia ważności i z takim ograniczeniem.

Rysunek 1 Niedozwolone okresy ważności obiektu

Przykład. Można zadać wymaganie przedmiotu 0000-BHP-OG dla etapu I11 w cyklach od 2008 do końca działania systemu, ale nie można równocześnie zadać takiego wymagania dla cykli od 2009 do 2010 (Rysunek 1).

Zaleca się, chociaż system nie wprowadza takich ograniczeń, żeby zmiany dowolnych właściwości odbywały się tylko w pełnych, całorocznych cyklach dydaktycznych.

Przykład. Teoretycznie można dla przedmiotu X zdefiniować, że przynosi on 5 punktów ECTS w cyklu dydaktycznym 2019Z (semestr zimowy), a 6 punktów w cyklu 2019L (semestr letni). Jeżeli jednak w takiej sytuacji zostanie zdefiniowany przedmiot cyklu X w cyklu 2019 (cały rok akademicki), to procedury ustalające liczbę zdobytych punktów nie uwzględnią żadnych punktów za zaliczenie takiego przedmiotu cyklu.

W oknach, w których opisuje się obiekty zmienne w czasie można ustawiać filtr, który pozwala na zawężenie wyświetlania do takich obiektów, których okres ważności przypada na wskazany cykl dydaktyczny. Na Rysunek 2 widoczne są tylko przedmioty stanowiące wymaganie przedmiotowe w roku 2007.

Rysunek 2 Parametr filtrowania

Ustawienia filtrów wpływają wyłącznie na to, które obiekty są wyświetlane, ale nie na ważność samych obiektów ani na działanie mechanizmu rozliczania. Jeśli wprowadzimy obiekt, którego okres ważności nie przypada na podany w filtrze cykl, to po dodaniu obiektu nie będzie on widoczny na liście.

4 Punkty przedmiotów

Punkty przedmiotu definiuje się w formularzu **Przedmioty** → **Przedmioty** na zakładce **Punkty przedmiotu** (Rysunek 3).

Lp.	Typ punktów	Kod programu	Data początku programu	Data końca programu	Liczba punktów	Od kiedy	Do kiedy	
1	ECTS				12,00	1976		
2	1000-FUND-M	DM-JSIM	01.10.2000	30.09.2017	1,00	1976	2017	
3	1000-FUND-M	DM-MAT	01.10.2000	30.09.2017	1,00	1976	2017	
4	1000-FUND-MF	DM-MAT	01.10.2000	30.09.2017	1,00	1976	2017	
5	1000-FUND-MN	DM-MAT	01.10.2000	30.09.2017	1,00	1976	2017	
6	1000-FUND-MS	DM-MAT	01.10.2000	30.09.2017	1,00	1976	2017	
7	1000-FUND-MU	DM-MAT	01.10.2000	30.09.2017	1,00	1976	2017	
8	1000-FUND-M	DZ-JSIM	21.07.2007	24.01.2019	1,00	1976	2017	

Rysunek 3 Formularz Przedmioty, zakładka Punkty przedmiotu

Przy określaniu punktów, które uzyskuje się zaliczając przedmiot, można ustalić, że punkty uzyskuje się wyłącznie gdy przedmiot został zrealizowany w określonych cyklach, zadając początkowy i końcowy cykl ważności.

Jeśli w kilku wierszach występują punkty tego samego typu, związanego z tym samym programem studiów, to ich okresy obowiązywania muszą być rozłączne.

Po wybraniu zakładki **Punkty przedmiotu** pojawia się lista wszystkich punktów, które można uzyskać zaliczając przedmiot. Można listę zawęzić do wskazanego cyklu dydaktycznego.

Przy wydruku suplementu do dyplomu – niezależnie od wersji językowej – uwzględniana jest zmienność punktów w czasie. Oznacza to, że liczba punktów ECTS podawana przy każdym zaliczonym przez studenta przedmiocie jest taka, jaka obowiązywała w cyklu dydaktycznym, w którym zaliczano dany przedmiot.

Przykład Przedmiot *Algebra* dla programu ZSI przynosił 3 punkty ECTS do cyklu 2013, natomiast w późniejszych cyklach 4 takie punkty.

Studenci ZSI, którzy zaliczyli ten przedmiot w roku akademickim 20012/2013 mają w suplementie do dyplomu podane zaliczenie 3 punktów ECTS, natomiast osoby, które zaliczają algebrę w roku akademickim 2014/2015 uzyskają w suplementach wpis o zdobyciu 4 punktów przy tym przedmiocie.

5 Grupy przedmiotów

W formularzu **Przedmioty** → **Przedmioty** na zakładce **Grupy przedmiotów** (Rysunek 4) można wpisywać grupy, do których należy przedmiot we wskazanym okresie, zadany parą cykli.

Przypisanie przedmiotu do grupy – poza ustaleniem pewnego porządku – ma wpływ na zaliczanie etapów z uwagi na punkty bonusowe oraz na możliwość nałożenia dodatkowych warunków na wymagania punktowe (por. [3]).

Ta sama grupa może wystąpić w kilku wierszach opisu grup przedmiotu tylko gdy okresy przynależności są rozłączne.

Lp.	Grupy przedmiotów	Opis	Od	Do	
1	1000-INF-REKRUT-DU	Przedmioty do średniej przy rekrutacji na studia II st.	2000		
2	1000-MAT-REKRUT-DU	Przedmioty do średniej przy rekrutacji na studia II st.	2000		
3	1000-MAT1-OBW	Przedmioty obowiązkowe dla I roku matematyki	1976	2006	
4	1000-JSIM1-OBW	Przedmioty obowiązkowe dla I roku JSIM	1976	2006	
5	1000-PROSEM-JSEM	Przedmioty uwzględniane przy liczeniu średnich na prosem. mat.	1976	2008	
6	1000-SEMM-JSIM3M-4I	Przedmioty uwzględniane przy liczeniu średnich na sem. mgr mat.	1976	2017	
7	1000-JSEM1-OBW	Przedmioty obowiązkowe dla I roku matematyki specjalności MSEM	1976	2006	

Rysunek 4 Formularz Przedmioty, zakładka Grupy przedmiotów

W formularzu **Przedmioty** → **Grupy przedmiotów** na zakładce **Przedmioty** (Rysunek 5) można dodawać do grupy nowe przedmioty, wraz z okresem ich przynależności do grupy (zadanej parą cykli). Grupy przedmiotów nie muszą być rozłączne.

Ten sam przedmiot może wystąpić w kilku wierszach opisu przedmiotów grupy tylko gdy okresy przynależności są rozłączne.

Lp.	Opis	Opis w języku angielskim	Jedr	Cz	
1	0000-E-ALBAŃSKI	Egzaminy z języka albańskiego	Examination in Albanian	00000000	Tak
2	0000-E-ANGIELSKI	Egzaminy z języka angielskiego	Examination in English	00000000	Tak
3	0000-E-ARABSKI	Egzaminy z języka arabskiego	Examination in Arabic	00000000	Tak
4	0000-E-AZERSKI	Egzaminy z języka azerskiego	Examination in Azeri	00000000	Tak
5	0000-E-BASKIJSKI	Egzaminy z języka baskijskiego	Examination in Basque	00000000	Tak

Lp.	Nazwa przedmiotu	Od	Do	
1	0000-ALBA2E	1976		
2	0000-ALBA2EB	1976		
3	0000-ALBA2EC	1976		
4	0000-ANGB1EC	2019L		
5	0000-ANGB1EZDL	2019L		
6	0000-ANGB2EC	2019L		
7	0000-ANGB2EZDL	2019L		
8	0000-ANGC1EC	2019L		
9	0000-ANGC1EZDL	2019L		
10	0000-ANGC2EC	2019L		

Rysunek 5 Formularz Grupy przedmiotów – zakładka Przedmioty

Warto zauważyć, że przypisanie punktów bonusowych do grup nie podlega zmienności w czasie. Oznacza to, że wszelkie decyzje związane z wykorzystaniem takich punktów należy projektować pamiętając, że ewentualne zmiany wpłyną także na sposób rozliczenia przedmiotów zaliczonych przed wprowadzeniem zmian.

6 Przedmioty równoważne

Dla danego programu studiów można zadeklarować, że zaliczenie pewnych przedmiotów może być zastąpione zaliczeniem innych o podobnym zakresie, być może prowadzonych przez inne jednostki. Do obsługi przedmiotów równoważnych służy formularz **Przedmioty równoważne** (Rysunek 6). Przy definiowaniu przedmiotów równoważnych można ustalić, że równoważność zachodzi tylko w określonych cyklach, zadając początkowy i końcowy cykl

ważności. Para przedmiotów może wystąpić wielokrotnie pod warunkiem, że okresy opisane przez zadane cykle są rozłączne.

Programy studiów

Lp.	INF	Opis	Od	Do	Tryb studiów	Rodzaj studiów	Akcje
10	S1-INF	Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia	19.07.2012		Stacjonarne	Pierwszego stopnia	Akcje
11	S2-BIOINF	Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne drugiego stopnia	01.10.2012		Stacjonarne	Drugiego stopnia	Akcje
12	S2-INF	Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia	01.10.2012		Stacjonarne	Drugiego stopnia	Akcje

Obowiązujące w cyklu: Kliknij przycisk, aby wybrać Wybierz

Lp.	Przedmiot A	Jednostka organizacyjna A	Przedmiot B	Jednostka organizacyjna B	Od	Do	Akcje
1	1000-115ST1a	10000000	1000-714SAD	10000000	2018		Akcje
2	1000-214bJAO	10000000	1000-214bJAO1	10000000	2016		Akcje
3	1000-113bAM3a	10000000	1000-113bAM3*	10000000	2014		Akcje
4	1000-114bRP1a	10000000	1000-114bRP1*	10000000	2014		Akcje
5	1000-115ST1a	10000000	1000-115ST1*	10000000	2014		Akcje

Rysunek 6 Formularz Przedmioty równoważne

7 Wymagania przedmiotowe i punktowe programu studiów

Na formularzu słownikowym **Programy studiów**, na zakładce **Etapy**, w kolumnie **Akcje** jest dostępny link prowadzący do osobnego formularza **Wymagania etapowe** (nie jest dostępny bezpośrednio z menu).

Wymagania etapowe są dwójakiego rodzaju: *przedmiotowe* (Rysunek 7) i *punktowe* (Rysunek 8). Jedne i drugie mogą się zmieniać w czasie.

Program: S1-INF (Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia)

Lp.	Kod	Opis	Czy widoczny	Typ cyklu	Numer etapu	Domyślny następny etap	Ile razy dozwolony warunek	Pierwszy
1	I11	Pierwszy semestr informatyki pierwszego roku	Tak	SEM	1	I12	2	Tak

Wymagania przedmiotowe Wymagania punktowe

Obowiązujące w cyklu: 2020 (Rok akademicki 2020/21) Wybierz

Lp.	Kod przedmiotu	Nazwa przedmiotu	Jednostka przedmiotu	Czy wymagany	Od kiedy	Do kiedy	Akcje
1	0000-BHP-OG	Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	00000000	Nie	2008		Akcje
2	1000-211bAM1	Analiza matematyczna inf. I	10000000	Nie	2007		Akcje
3	1000-211bGAL	Geometria z algebrą liniową	10000000	Nie	2007		Akcje
4	1000-211bPM	Podstawy matematyki	10000000	Nie	2007		Akcje
5	1000-211bWPI	Wstęp do programowania (podejście imperatywne)	10000000	Nie	2007		Akcje
6	1000-00POWI	Podstawy ochrony własności intelektualnej	10000000	Nie	2011		Akcje

Rysunek 7 Programy studiów – formularz Wymagania etapowe, zakładka Wymagania przedmiotowe

Przy definiowaniu **wymagań przedmiotowych** przy każdym przedmiocie należącym do tych wymagań można ustalić, że przedmiot jest wymagany tylko w określonych cyklach, zadając początkowy i końcowy cykl ważności.

Jeśli przedmiot pojawia się w kilku wierszach wymagań przedmiotowych danego etapu programu, to okresy obowiązywania muszą być rozłączne.

Przykład. Przedmiot *Geometria z algebrą liniową* należy do wymagań etapu I11 programu S1-INF od cyklu 2007, a przedmiot *Podstawy ochrony własności intelektualnej* od cyklu 2011.

Wymagania punktowe definiuje się na drugiej zakładce formularza (Rysunek 8), podając typ punktów i opcjonalnie grupę przedmiotów oraz zakres cykli definiujący okres ważności wymagań punktowych. Wymagania punktowe określające te same punkty, lecz zawężone do różnych grup, mogą mieć nakładające się okresy ważności. Pierwsza liczba to liczba punktów do zdobycia wymagana na zaliczenie etapu programu, a druga to liczba punktów do zdobycia wymagana na warunkowe zaliczenie etapu programu. Druga liczba powinna być nie większa niż pierwsza.

Lp.	Typ punktów	Grupa przedmiotów	Liczba punktów	Liczba punktów do zal. warunkowego	Od kiedy	Do kiedy
1	0000-OGUN (UW ogólnouniwersyteckie)		1	0	2008	2015
2	0000-WF (UW wychowanie fizyczne)		1	0	2007	
3	ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów)		31	19	2017	2018
4	ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów)		30	18	2016	2016
5	ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów)		29,5	18	2012	2015
6	ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów)	1000-INF1-OBW (Przedmioty obowiązkowe dla I roku informatyki)	31	20,5	2019	
7	ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów)	1000-INF1-OBW (Przedmioty obowiązkowe dla I roku informatyki)	31	19	2017	2018
8	ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów)	1000-INF1-OBW (Przedmioty obowiązkowe dla I roku informatyki)	29	17	2012	2016

Rysunek 8 Programy studiów – formularz Wymagania etapowe, zakładka Wymagania punktowe

Przykład. Począwszy od roku akademickiego 2003/2004, cykl 2003 zwiększono wymagania dotyczące liczby przedmiotów monograficznych na etapie ZSI3. W wymaganiach punktowych (Rysunek 9) wprowadzono dwa wiersze dotyczącego tego typu punktów, jeden z okresem obowiązywania od cyklu początkowego w systemie (1976) do cyklu 2002 włącznie, drugi począwszy od cyklu 2003. Ponieważ okresy obowiązywania tych wymagań są rozłączne, system zezwolił na wprowadzenie takich danych.

Lp.	Kod	Opis	Czy widoczny	Typ cyklu	Numer etapu	Domyślny następny etap	Ile razy dozwolony warunek	Pierwszy et.
1	ZSI3	Trzeci rok ZSI	Tak	ROK	3		0	Nie

Lp.	Typ punktów	Grupa przedmiotów	Liczba punktów	Liczba punktów do zal. warunkowego	Od kiedy	Do kiedy
1	0000-JEZYK-B1 (UW język obcy na poziomie B1)		1	0	1976	
2	1000-MON-Z (MIMUW monograficzne dla ZSI)		2	0	2003	
3	1000-MON-Z (MIMUW monograficzne dla ZSI)		4	0	1976	2002
4	1000-SEM-Z (MIMUW seminarium dla ZSI)		1	0	1976	

Rysunek 9 Zmiana wymagań punktowych na programie WZ-ZSI

Przy definiowaniu wymagań punktowych można dodatkowo określić grupę przedmiotów, do jakiej ma należeć przedmiot przynoszący punkty (Rysunek 8). Aby spełnić takie wymaganie, student musi zaliczyć przedmioty, które przynoszą podaną liczbę punktów i dodatkowo należą do wskazanej grupy.

Przykład. Od cyklu 2022 studenci pierwszego semestru informatyki zobowiązani są do zdobycia 30 punktów typu *ECTS*, ale punkty te muszą pochodzić z przedmiotów należących do grupy 1000-INF1-OBW (Przedmioty obowiązkowe dla I roku informatyki).

8 Rozliczanie

W trakcie rozliczania etapu studenta ustala się najpierw, z jakiego cyklu mają pochodzić wymagania zaliczeniowe. Domyślnie system przyjmuje ten cykl, w którym student realizował dany etap, można jednak ustalić dowolny inny cykl. Służy do tego formularz **Programy** → **Program osoby**, zakładka **Etapy osoby** (Rysunek 10).

Wybierz osobę wpisując PESEL, nr albumu bądź nazwisko i imię

Numer stykowy Numer bezstykowy

10000000 S1-INF Wybierz etap Wybierz cykl dydaktyczny DYP Wybierz miejsce odbywania prc Określ filtry

Lp.	Nazwisko	Imię	PESEL	Gł. nr albumu	Program główny	Jednostka osoby
1	Abramczuk	Sławomir	73032854116	1234321897	S2-INF (Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia)	10000000
2	Adamczyk	Agata	63060654705	1234276538	S2-INF (Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia)	10000000
3	Adamczyk	Katarzyna	93051815802	1234169315		10000000

Liczba zaznaczonych: 0 Oznacz wszystkie

Kod programu	Numer albumu	Data rozpoczęcia studiów	Data przyjęcia lub wznowienia	Planowana data ukończenia	Data następnego zaliczenia	Zgłoszony do rozliczenia	Status na programie	Czy główny	Kontynuacja programu	Akcje
S2-INF	1234276538	01.10.2019	02.10.2019	01.10.2021	01.10.2021	Nie	Dyplom	Tak		Akcje
S1-INF	1234276538	01.10.2016	01.10.2016	20.09.2019	30.09.2019	Tak	Dyplom	Nie		Akcje

Etapy osoby Szczegóły Skreślenia/Wznowienia Dyplomy Suplement Opiekunowie naukowci Programy zewnętrzne Jednostki zewnętrzne ECTS spoza uczelni

Kształcenie cudzoziemców Komentarze do IPS Studia podyplomowe Logi rozliczania

+ Dodaj Zmień kolejność

Kod etapu	Opis etapu	Cykl realizacji	Cykl wymagań	Data zakończenia	Status zaliczenia	Ile razy dozwolony warunek	Realizowany poza uczelnią	Numer	Akcje
I3	Trzeci rok informatyki	2018	2018	30.09.2019	A (zaliczony automatycznie)	0		4	Akcje
I2	Drugi rok informatyki	2017	2017	30.09.2018	A (zaliczony automatycznie)	2		3	Akcje
I12	Drugi semestr informatyki pierwszego roku	2016L	2016L	30.09.2017	S (zaliczenie warunku)	0		2	Akcje
I11	Pierwszy semestr informatyki pierwszego roku	2016Z	2016Z	31.03.2017	A (zaliczony automatycznie)	2		1	Akcje

Komentarz do statusu zaliczenia

Rysunek 10 Wybór cyklu wymagań do rozliczania etapu

Przykład. Student zalicza etap I3 w roku akademickim 2014/2015 (cykl 2014). W większości wypadków wymagania etapowe zostaną określone dla cyklu 2014. Możliwe jest jednak podjęcie decyzji, że zastosowane będą wymagania z cyklu 2013 – dlatego, że student rozpoczął etap w cyklu 2013, a zakończył z opóźnieniem. W tym celu należy wpisać w pole **Cykl wymagań** wartość 2013.

Kolejnym krokiem jest ustalenie, czy spełnione są wymagania przedmiotowe. Jeśli student zaliczył konkretny przedmiot, którego dotyczą wymagania przedmiotowe, to wymagania te są spełnione (pod warunkiem odpowiedniego podpięcia). Jeśli jednak student zaliczył przedmiot równoważny z przedmiotem wymaganym, to podsystem zaliczający ustala, czy równoważność zachodziła w tym cyklu, w którym student zaliczył ten przedmiot.

Przykład. Student jest rozliczany z etapu I2 (drugi rok informatyki) w cyklu 2013. Wśród wymagań przedmiotowych znajdują się *Metody numeryczne*. Zamiast tego przedmiotu student zaliczył w cyklu 2013 przedmiot *Matematyka obliczeniowa*, który w cyklu 2013 – i tylko wtedy – był równoważny *Metodom numerycznym*. W tej sytuacji wymaganie przedmiotowe będzie spełnione.

Gdyby student zaliczył *Matematykę obliczeniową* w cyklu 2014, to wymaganie przedmiotowe nie byłoby spełnione.

Po ustaleniu, czy student spełnił wymagania przedmiotowe, rozliczane są wymagania punktowe. Przy każdym zaliczonym przedmiocie, aby ustalić, jakie punktu zostają zaliczone na konto studenta, brany jest pod uwagę cykl, w którym dany przedmiot został zaliczony.

Po przyciskiem **Przejdź do** znajduje się odnośnik prowadzący do formularza **Wymagania etapowe osoby**. Przejście jest kontekstowe, tzn. po przejściu do formularza widoczny jest wybrany student, jego program i etap tego programu (Rysunek 11). Można tutaj sprawdzić, które z wymagań zostały spełnione przez studenta.

Programy osoby					
Kod programu	Opis programu	Numer albumu	Data następnego zaliczenia	Status na programie	Czy główny
S2-INF	Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia	1234276538	01.10.2021	Dyplom	Tak
S1-INF	Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia	1234276538	30.09.2019	Dyplom	Nie

Etap osoby					
Kod etapu	Opis etapu	Cykl realizacji	Cykl wymagań	Data zakończenia	Status zaliczenia
I3	Trzeci rok informatyki	2018	2018	30.09.2019	A (zaliczony automatycznie)
I2	Drugi rok informatyki	2017	2017	30.09.2018	A (zaliczony automatycznie)
I12	Drugi semestr informatyki pierwszego roku	2016L	2016L	30.09.2017	S (zaliczenie warunku)
I11	Pierwszy semestr informatyki pierwszego roku	2016Z	2016Z	31.03.2017	A (zaliczony automatycznie)

Wymagania przedmiotowe		Wymagania punktowe					
Lp.	Kod przedmiotu	Nazwa przedmiotu	ECTS	Czy wymagany do warunku	Rodzaj	Czy zaliczony	
1	1000-214bPSZ	Problemy społeczne i zawodowe informatyki	2	Nie	Wymagania	Tak	Akcje ▾
2	1000-215bBSK	Bezpieczeństwo systemów komputerowych	5	Nie	Wymagania	Tak	Akcje ▾
3	1000-215bMNU	Metody numeryczne	5,5	Nie	Wymagania	Tak	Akcje ▾
4	1000-215bSWP	Semantyka i weryfikacja programów	5	Nie	Wymagania	Tak	Akcje ▾
5	1000-216bJPP	Języki i paradygmaty programowania	7	Nie	Wymagania	Tak	Akcje ▾
6	1000-225bJNP3	Języki i narzędzia programowania III	2	Nie	Wymagania	Tak	Akcje ▾
7	1000-2LSZPP	Zespołowy projekt programistyczny	9	Nie	Wymagania	Tak	Akcje ▾
8	1000-2PRAKZ	Praktyki zawodowe dla kierunku informatyka	2	Nie	Wymagania	Tak	Akcje ▾

Rysunek 11 Wymagania etapowe osoby

Zakładka **Wymagania przedmiotowe** zawiera zestawienie przedmiotów wymaganych do zaliczenia etapu wybranego w bloku nadrzędnym etapu studiów. Pod przyciskiem **Akcje** jest dostęp do kanwy zawierającej szczegóły zaliczenia przedmiotu (Rysunek 12). Widać na niej przedmiot wymagany (lub przedmiot mu równoważny) oraz cykle, w których student realizował przedmiot.

Szczegóły zaliczenia przedmiotu														
Nazwisko i imię Brzozowska Agata Klementyna PESEL 74091668106 Program S1-INF Etap I2 Cykl realizacji 2020														
Przedmioty <table> <tr> <th>Kod</th><th>Nazwa</th><th>Jednostka organizacyjna</th></tr> <tr> <td>1000-214bJAO</td><td>Języki, automaty i obliczenia</td><td>10000000</td></tr> </table>					Kod	Nazwa	Jednostka organizacyjna	1000-214bJAO	Języki, automaty i obliczenia	10000000				
Kod	Nazwa	Jednostka organizacyjna												
1000-214bJAO	Języki, automaty i obliczenia	10000000												
Cykle dydaktyczne <table> <tr> <th>Kod</th><th>Opis</th></tr> <tr> <td>2020L</td><td>Semestr letni 2020/21</td></tr> <tr> <td>2019L</td><td>Semestr letni 2019/20</td></tr> </table>					Kod	Opis	2020L	Semestr letni 2020/21	2019L	Semestr letni 2019/20				
Kod	Opis													
2020L	Semestr letni 2020/21													
2019L	Semestr letni 2019/20													
Oceny końcowe Podpisała Zaliczenia														
<table> <tr> <th>Protokół</th><th>Termin protokołu</th><th>Nr terminu</th><th>Ocena</th><th>Czy zalicza</th></tr> <tr> <td>Końcowy</td><td>I termin</td><td>1</td><td>3</td><td>Tak</td></tr> </table>					Protokół	Termin protokołu	Nr terminu	Ocena	Czy zalicza	Końcowy	I termin	1	3	Tak
Protokół	Termin protokołu	Nr terminu	Ocena	Czy zalicza										
Końcowy	I termin	1	3	Tak										

Rysunek 12 Szczegóły zaliczenia przedmiotu (w tym podpisa)

Rozliczanie studenta z wymagań programu studiów jest opisane szczegółowo w dokumentacji [1].

9 Dyplomy

Obiektem zmiennym w czasie są dyplomy związane z programami studiów. W formularzu **Programy studiów** na zakładce **Dyplomy** (Rysunek 13) definiuje się wszystkie typy dyplomów (certyfikatów), jakie może uzyskać student kończący studia na danym programie. Dla każdego typu dyplomu należy podać okres ważności.

The screenshot shows the 'Dyplomy' tab in the 'Programy studiów' form. The top section contains a table with columns: Lp., Typ certyfikatu, Ważny od, Ważny do, Typ oceny, Czy wymagany, Typ oceny, ECTS, Czy wymagana, Typ oceny, ECTS, Średniej ze stud., Ocenę z egz., Ocenę z pracy. The table lists five diploma types (1000-LIC-INF-MSMP, 1000-LIC-MAT-MSMP, 1100-LIC-AS-MSMP, 1100-LIC-FZI-MSMP, 1100-LIC-FZ-MSMP) with their respective validity periods and exam types. Below this table is a navigation bar with buttons for 'Pierwsza', '<<', '<', '1', '2', '3', '4', '5', '>', '>>', and 'Ostatnia'. The bottom section is titled 'Etapy' and contains a table with columns: Lp., Kod, Opis, Uprawnienia zawodowe, Uprawnienia zawodowe w języku angielskim. It lists one stage (IN-MSMP-3) with the description 'Trzeci rok, kierunek Informatyka w ramach MISMaP'. A navigation bar at the bottom of the 'Etapy' section includes buttons for 'Pierwsza', '<<', '<', '>', '>>', and 'Ostatnia'.

Rysunek 13 Programy studiów – zakładka Dyplomy

Jeśli z danym okresem studiów związanych jest kilka dyplomów tego samego typu, ich okres ważności musi być rozłączny.

Przebieg procesu dyplomowania, zależny od czasu, jest opisany w dokumencie [2].

10 Przykłady

W programie studiów ZSI począwszy od cyklu dydaktycznego 2004 (rok akademicki 2004/2005) wprowadzono zmianę wymagań dla etapu ZSI3 – usunięto z wymagań przedmiotowych przedmiot *Metody specyfikacji programów* (Rysunek 14), a zwiększono wymagania punktowe z 2 do 3 punktów za wykłady monograficzne (Rysunek 15).

The screenshot shows the 'Wymagania przedmiotowe' tab in the 'Program ZSI' form. The top section contains a table with columns: Lp., Kod przedmiotu, Nazwa przedmiotu, Jednostka przedmiotu, Czy wymagany do, Od kiedy, Do kiedy. The table lists five subjects (1000-413MSP, 1000-413OIZ, 1000-413PIS, 1000-413RFI, 1000-413SIN) with their respective subject units and required status. Below this table is a navigation bar with buttons for 'Pierwsza', '<<', '<', '1', '2', '3', '>', '>>', and 'Ostatnia'. The bottom section is titled 'Wymagania punktowe' and contains a table with columns: Lp., Kod przedmiotu, Nazwa przedmiotu, Jednostka przedmiotu, Czy wymagany do, Od kiedy, Do kiedy. It lists one subject (1000-413MSP) with the description 'Metody specyfikacji programów'. A navigation bar at the bottom of the 'Wymagania punktowe' section includes buttons for 'Pierwsza', '<<', '<', '>', '>>', and 'Ostatnia'.

Rysunek 14 Program ZSI – zmiana wymagań przedmiotowych

Wymagania przedmiotowe

Wymagania punktowe

+ Dodaj

Obowiązujące w cyklu: Kliknij przycisk, aby wybrać

Wybierz

Lp.	Typ punktów	Grupa przedmiotów	Liczba punktów	Liczba punktów do zał. warunkowego	Od kiedy	Do kiedy	
1	0000-JEZYK-B1 (UW język obcy na poziomie B1)		1	0	1976		 
2	1000-MON-Z (MIMUW monograficzne dla ZSI)		3	0	2004		 
3	1000-MON-Z (MIMUW monograficzne dla ZSI)		2	0	1976	2003	 
4	1000-SEM-Z (MIMUW seminarium dla ZSI)		1	0	1976		 

Pierwsza

«

«

»

»

Ostatnia

10

Rysunek 15 Program ZSI – zmiana wymagań punktowych

Jednocześnie zmieniono punkty, związane z przedmiotem *Metody specyfikacji programów* tak, aby począwszy od 2004 roku przynosił dodatkowo wymagane punkty (Rysunek 16), a także zmieniono przynależność grupową przedmiotu tak, aby począwszy od cyklu 2004 należał do grupy przedmiotów monograficznych dla ZSI (Rysunek 17).

Lp.	1000-4	Metody specyfikacji programów	Nazwa w języku angielskim	Jednostka	Jednostka bil	Typ protokołu	Język wy
1	1000-413MSP	Metody specyfikacji programów	Program Specification Methods	10000000	10000000	EGZ	POL
Pierwsza « « » » Ostatnia							
Szczegóły Atrybuty Grupy przedmiotów Punkty przedmiotu Opisy Cykle							
+ Dodaj Kopiuje Obowiązujące w cyklu: Kliknij przycisk, aby wybrać Wybierz							
Lp.	Typ punktów	Kod programu	Data początku programu	Data końca programu	Liczba punktów	Od kiedy	Do kiedy
1	1000-MON-Z	WZ-ZSI	01.10.2000	24.01.2019	1,00	2004	
2	ECTS				3,00	1976	
3	1000-ZAL-Z	WZ-ZSI	01.10.2000	24.01.2019	1,00	1976	2017
Pierwsza « « » » Ostatnia							

Rysunek 16 Program ZSI – zmiana punktów przedmiotu

Lp.	1000-4	Metody specyfikacji programów	Nazwa w języku angielskim	Jednostka	Jednostka bil	Typ protokołu	Język wy	
1	1000-413MSP	Metody specyfikacji programów	Program Specification Methods	10000000	10000000	EGZ	POL	Akcje
Pierwsza««»»Ostatnia								
SzczegółyAtrybutyGrupy przedmiotówPunkty przedmiotuOpisyCykle								
+ DodajObowiązujące w cyklu: Kliknij przycisk, aby wybraćWybierz								
Lp.	Grupy przedmiotów	Opis	Od	Do				
1	1000-ZSI-MON	Przedmioty monograficzne dla ZSI	2004		  			
2	1000-ZSI3-OBW	Przedmioty obowiązkowe dla III roku ZSI	1976	2017	  			
3	1000-SEMI-ZSI	Przedmioty uwzględniane przy liczeniu średnich na sem. mgr inf.	1976	2017	  			

Rysunek 17 Program ZSI – zmiana przynależności przedmiotu do grupy

Przy tak zdefiniowanym systemie punktowym i wymaganiach studenci, którzy zaliczali etap ZSI3 w latach 2003 i dawniej będą rozliczani z przedmiotu *Metody specyfikacji programów* (Rysunek 18) oraz z dwóch przedmiotów monograficznych (Rysunek 19). Pozostali studenci nie będą zobowiązani do zaliczenia tego właśnie przedmiotu (Rysunek 20), natomiast do rozliczenia wymagane będą 3 przedmioty monograficzne (Rysunek 21). Przedmiot dotychczas obowiązkowy będzie liczyć się do tej puli.

Etapy osoby						
Kod etapu	Opis etapu	Cykl realizacji	Cykl wymagań	Data zakończenia	Status zaliczenia	
ZSI3	Trzeci rok ZSI	2003	2003	15.09.2004	A (zaliczony automatycznie)	
ZSI3	Trzeci rok ZSI	2002	2002	15.09.2003	R (niezaliczony automatycznie)	
ZSI2	Drugi rok ZSI	2001	2001	15.09.2002	S (zaliczenie warunku)	
ZSI1	Pierwszy rok ZSI	2000	2000	15.09.2001	A (zaliczony automatycznie)	

Wymagania przedmiotowe						
Lp.	Kod przedmiotu	Nazwa przedmiotu	ECTS	Czy wymagany do warunku	Rodzaj	Czy zaliczony
1	1000-413MSP	Metody specyfikacji programów	3	Nie	Wymagania	Tak
2	1000-413OIZ	Organizacja i zarządzanie	2	Nie	Wymagania	Tak
3	1000-413PIS	Prawne i społeczne aspekty informatyki	1	Nie	Wymagania	Tak
4	1000-413RFI	Rachunkowość i finanse	2	Nie	Wymagania	Tak
5	1000-413SIN	Sztuczna inteligencja i systemy doradcze	4	Nie	Wymagania	Tak

Rysunek 18 Informacja o wymaganiach przedmiotowych w cyklu 2003

Etapy osoby											
Kod etapu	Opis etapu	Cykl realizacji	Cykl wymagań	Data zakończenia	Status zaliczenia						
ZSI3	Trzeci rok ZSI	2003	2003	15.09.2004	A (zaliczony automatycznie)						
ZSI3	Trzeci rok ZSI	2002	2002	15.09.2003	R (niezaliczony automatycznie)						
ZSI2	Drugi rok ZSI	2001	2001	15.09.2002	S (zaliczenie warunku)						
ZSI1	Pierwszy rok ZSI	2000	2000	15.09.2001	A (zaliczony automatycznie)						

Wymagania przedmiotowe											
Wymagane		Uzyskane						Liczba punktów			
Lp.	Typ punktów	Grupa przedmiotów	do zaliczenia	do warunku	do tej pory	na tym etapie	bez etapu	z bonusów	Czy zaliczony	brakujących	innych (niepodpiętych)
1	0000-JEZYK-B1		1	0	1	1	0	0	Tak	0	0
2	1000-MON-Z		2	0	3	0	0	0	Tak	0	0
3	1000-SEM-Z		1	0	1	0	0	0	Tak	0	0

Rysunek 19 Informacja o wymaganiach punktowych w cyklu 2003

Etapy osoby						
Kod etapu	Opis etapu	Cykl realizacji	Cykl wymagań	Data zakończenia	Status zaliczenia	
ZSI3	Trzeci rok ZSI	2004	2004	15.09.2005	A (zaliczony automatycznie)	
ZSI2	Drugi rok ZSI	2003	2003	15.09.2004	S (zaliczenie warunku)	
ZSI1	Pierwszy rok ZSI	2002	2002	15.09.2003	A (zaliczony automatycznie)	

Wymagania przedmiotowe						
Lp.	Kod przedmiotu	Nazwa przedmiotu	ECTS	Czy wymagany do warunku	Rodzaj	Czy zaliczony
1	1000-413OIZ	Organizacja i zarządzanie	2	Nie	Wymagania	Tak
2	1000-413PIS	Prawne i społeczne aspekty informatyki	1	Nie	Wymagania	Tak
3	1000-413RFI	Rachunkowość i finanse	2	Nie	Wymagania	Tak
4	1000-413SIN	Sztuczna inteligencja i systemy doradcze	4	Nie	Wymagania	Tak
5	1000-413SKO	Sieci komputerowe	3	Nie	Wymagania	Tak

Rysunek 20 Informacja o wymaganiach przedmiotowych w cyklu 2004

Etapy osoby											
Kod etapu	Opis etapu				Cykl realizacji	Cykl wymagań	Data zakończenia		Status zaliczenia		
ZSI3	Trzeci rok ZSI				2004	2004	30.09.2005		A (zaliczony automatycznie)		
ZSI2	Drugi rok ZSI				2003	2003	15.09.2004		S (zaliczenie warunku)		
ZSI1	Pierwszy rok ZSI				2002	2002	15.09.2003		S (zaliczenie warunku)		

Wymagania przedmiotowe											
Wymagania punktowe											
Lp.	Typ punktów	Grupa przedmiotów	Wymagane		Uzyskane				Liczba punktów		
			do zaliczenia	do warunku	do tej pory	na tym etapie	bez etapu	z bonusów	Czy zaliczony	brakujących	innych (niepodpiętych)
1	0000-JEZYK-B1		1	0	1	1	0	0	Tak	0	0
2	1000-MON-Z		3	0	3	3	0	0	Tak	0	0
3	1000-SEM-Z		1	0	1	1	0	0	Tak	0	0

Rysunek 21 Informacja o wymaganiach punktowych w cyklu 2004

Warto zauważyć, że w oknie z Rysunek 18 i Rysunek 20 znajduje się pozycja **Rodzaj**, z której można odczytać, dlaczego przedmiot znalazł się na liście wymagań. Wartość **Wymagania** oznacza, że jest to przedmiot zdefiniowany w wymaganiach punktowych dla wybranego etapu, wartości **Decyzja** i **Obce** opisują przedmioty pochodzące z decyzji i przedmioty obce.

Osoby zaliczające etap ZSI3 w cyklu wymagań 2003 mają inne wymagania punktowe niż osoby zaliczające ten etap w cyklu wymagań 2004. W powyższych oknach wypisane są zarówno cykle realizacji, jak i cykle wymagań.

Osoby, które zaliczyły przedmiot *Metody specyfikacji programów* przed cyklem 2003 nie otrzymują za to punktów za wykłady monograficzne. Osoby, które zaliczyły przedmiot *Metody specyfikacji programów* po cyklu 2003 otrzymały za to punkty za wykłady monograficzne.

11 Bibliografia

1. T. Krajewski, J. Rudziński, J. Mincer-Daszkiewicz, [Rozliczanie studentów z wymagań programu studiów](#). MUCI 2016.
2. J. Mincer-Daszkiewicz, J. Rudziński, [Dyplomy](#). MUCI 2025.
3. J. Mincer-Daszkiewicz, J. Rudziński, [System punktów](#). MUCI 2025.